

Nama : Yudhistira Putra Hartanto

Kelas/Absen : 1G/29

NIM : 254107020083

5.5 Latihan Praktikum

Waktu : 45 Menit

Perhatikan class diagram dibawah ini:

Dosen
kode: String nama: String jenisKelamin: Boolean usia: int
Dosen(kd: String, name: String, jk: Boolean, age: int) tampil(): void

DataDosen
dataDosen: Dosen[10] idx: int
tambah(dsn: Dosen): void tampil(): void SortingASC(): void sortingDSC():void insertionSort():void

Berdasarkan class diagram diatas buatlah menu dikelas main dengan pilihan menu:

1. Tambah data digunakan untuk menambahkan data dosen
2. Tampil data digunakan untuk menampilkan data seluruh dosen
3. Sorting ASC digunakan untuk mengurutkan data dosen berdasarkan usia dimulai dari dosen termuda ke dosen tertua menggunakan bublle Sort.
4. Sorting DSC digunakan untuk mengurutkan data dosen berdasarkan usia dimulai dari tertua ke dosen termuda dapat menggunakan algoritma selection sort atau insertion sort.

Jawaban :

- Dosen29
package Praktikum05;

public class Dosen29 {
 String kode;
 String nama;
 boolean jeniskelamin;

```

int usia;

Dosen29() {
}

Dosen29 (String kd, String nm, boolean jk, int usia){
    kode = kd;
    nama = nm;
    jeniskelamin = jk;
    this.usia = usia;
}

void tampil() {
    System.out.println("Kode : " + kode);
    System.out.println("Nama : " + nama);
    System.out.println("Jenis Kelamin : " + (jeniskelamin ? "L" : "P"));
    System.out.println("Usia : " + usia);
}
}

```

- **DataDosen29**

```

package Praktikum05;

public class DataDosen29 {
    Dosen29 [] listdosen = new Dosen29 [10];
    int idx;

    public DataDosen29(int n){
        listdosen = new Dosen29[n];
    }

    void tambah(Dosen29 dsn) {
        if (idx < listdosen.length) {
            listdosen[idx] = dsn;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data sudah penuh!");
        }
    }

    void tampil () {
        for (int i = 0; i < idx; i++) {
            listdosen[i].tampil();
            System.out.println("-----");
        }
    }

    void bubbleSortASC(){
        for (int i=0; i<listdosen.length-1; i++){
            for (int j=1; j<listdosen.length-i; j++){
                if (listdosen[j].usia > listdosen[j-1].usia){

```

```

        Dosen29 tmp = listdosen[j];
        listdosen[j]=listdosen[j-1];
        listdosen[j-1]=tmp;
    }
}
}
System.out.println("Data berhasil diurutkan secara ASC dengan menggunakan
Bubble sort (termuda -> tertua)");
}

void insertionSort(){
    for (int i=1; i<listdosen.length; i++){
        Dosen29 temp = listdosen[i];
        int j=i;
        while (j>0 && listdosen[j-1].usia < temp.usia){
            listdosen[j]=listdosen[j-1];
            j--;
        }
        listdosen[j]=temp;
    }
}
}
}

```

- **MainDosen29**

```
package Praktikum05;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class MainDosen29 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan kapasitas data dosen: ");
        int kapasitas = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
        DataDosen29 data = new DataDosen29(kapasitas);
        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n===== MENU DATA DOSEN =====");
            System.out.println("1. Tambah data dosen");
            System.out.println("2. Tampil data dosen");
            System.out.println("3. Sorting ASC (Bubble Sort) - termuda ke tertua");
            System.out.println("4. Sorting DSC (Insertion Sort) - tertua ke termuda");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilihan Anda: ");
            pilihan = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("Kode dosen: ");
                    String kode = sc.nextLine();

```

```

        System.out.print("Nama dosen: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Jenis kelamin (L/P): ");
        String jk = sc.nextLine();
        boolean kelamin = jk.equalsIgnoreCase("L");
        System.out.print("Usia: ");
        int usia = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
        Dosen29 dsn = new Dosen29(kode, nama, kelamin, usia);
        data.tambah(dsn);
        System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
        break;
    case 2:
        System.out.println("\n=== DATA DOSEN ===");
        data.tampil();
        break;
    case 3:
        data.bubbleSortASC();
        System.out.println("Data setelah sorting ASC (termuda ke tertua):");
        data.tampil();
        break;
    case 4:
        data.insertionSort();
        System.out.println("Data setelah sorting DSC (tertua ke termuda):");
        data.tampil();
        break;
    case 0:
        System.out.println("Terima kasih!");
        break;
    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid!");
    }
} while (pilihan != 0);
sc.close();
}
}

```

- Hasil

Masukkan kapasitas data dosen: 3

===== MENU DATA DOSEN =====

```

1. Tambah data dosen
2. Tampil data dosen
3. Sorting ASC (Bubble Sort) - termuda ke tertua
4. Sorting DSC (Insertion Sort) - tertua ke termuda
0. Keluar
Pilihan Anda: 1
Kode dosen: 189
Nama dosen: yudhis
Jenis kelamin (L/P): L
Usia: 12
Data berhasil ditambahkan!

```

===== MENU DATA DOSEN =====

1. Tambah data dosen
2. Tampil data dosen
3. Sorting ASC (Bubble Sort) - termuda ke tertua
4. Sorting DSC (Insertion Sort) - tertua ke termuda
0. Keluar

Pilihan Anda: 2

=== DATA DOSEN ===

Kode : 189

Nama : yudhis

Jenis Kelamin : L

Usia : 12

===== MENU DATA DOSEN =====

1. Tambah data dosen
2. Tampil data dosen
3. Sorting ASC (Bubble Sort) - termuda ke tertua
4. Sorting DSC (Insertion Sort) - tertua ke termuda
0. Keluar

Pilihan Anda: 1

Kode dosen: 123

Nama dosen: YDOO

Jenis kelamin (L/P): P

Usia: 18

Data berhasil ditambahkan!

===== MENU DATA DOSEN =====

1. Tambah data dosen
2. Tampil data dosen
3. Sorting ASC (Bubble Sort) - termuda ke tertua
4. Sorting DSC (Insertion Sort) - tertua ke termuda
0. Keluar

Pilihan Anda: 1

Kode dosen: 892

Nama dosen: WIJD

Jenis kelamin (L/P): P

Usia: 91

Data berhasil ditambahkan!

===== MENU DATA DOSEN =====

1. Tambah data dosen
2. Tampil data dosen
3. Sorting ASC (Bubble Sort) - termuda ke tertua
4. Sorting DSC (Insertion Sort) - tertua ke termuda
0. Keluar

Pilihan Anda: 2

=== DATA DOSEN ===

Kode : 189

Nama : yudhis

Jenis Kelamin : L
Usia : 12

Kode : 123
Nama : YDOO
Jenis Kelamin : P
Usia : 18

Kode : 892
Nama : WIJD
Jenis Kelamin : P
Usia : 91

===== MENU DATA DOSEN =====

- 1. Tambah data dosen
- 2. Tampil data dosen
- 3. Sorting ASC (Bubble Sort) - termuda ke tertua
- 4. Sorting DSC (Insertion Sort) - tertua ke termuda
- 0. Keluar

Pilihan Anda: 3
Data berhasil diurutkan secara ASC dengan menggunakan Bubble sort (termuda -> tertua)

Data setelah sorting ASC (termuda ke tertua):

Kode : 892
Nama : WIJD
Jenis Kelamin : P
Usia : 91

Kode : 123
Nama : YDOO
Jenis Kelamin : P
Usia : 18

Kode : 189
Nama : yudhis
Jenis Kelamin : L
Usia : 12

===== MENU DATA DOSEN =====

- 1. Tambah data dosen
- 2. Tampil data dosen
- 3. Sorting ASC (Bubble Sort) - termuda ke tertua
- 4. Sorting DSC (Insertion Sort) - tertua ke termuda
- 0. Keluar

Pilihan Anda: 4
Data setelah sorting DSC (tertua ke termuda):

Kode : 892
Nama : WIJD
Jenis Kelamin : P
Usia : 91

Kode : 123
Nama : YDOO
Jenis Kelamin : P
Usia : 18

Kode : 189
Nama : yudhis
Jenis Kelamin : L
Usia : 12

===== MENU DATA DOSEN =====

- 1. Tambah data dosen
 - 2. Tampil data dosen
 - 3. Sorting ASC (Bubble Sort) - termuda ke tertua
 - 4. Sorting DSC (Insertion Sort) - tertua ke termuda
 - 0. Keluar
- Pilihan Anda: